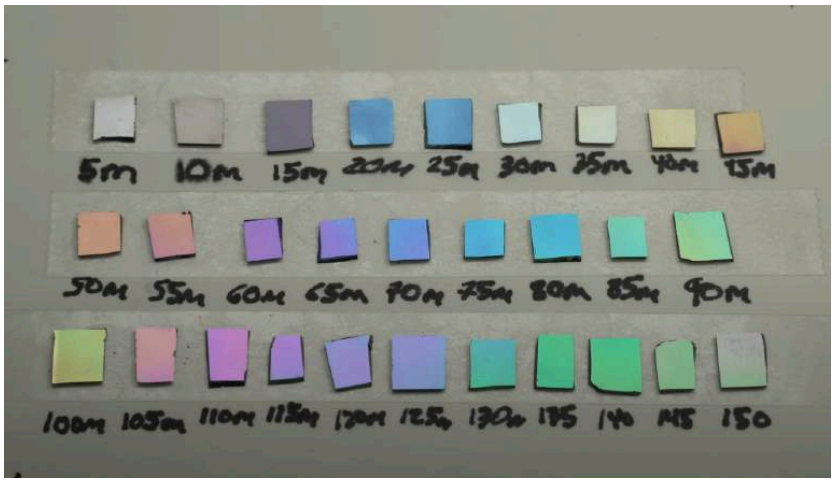
열 산화

열 산화(thermal oxidation)는 고온에서 실리콘 Si 표면에 매우 얇은(수십~수백 나노미터) 이산화 규소(silicon dioxide) SiO_2 막을 형성하는 공정이다. 이 기술은 현대 전자공학의 기반이 되는 집적 회로(integrated circuit)와 MOSFET(metal-oxide-semiconductor)의 제조 공정에서 필수적인 부분이다. 실리콘 Si를 산소가 있는 환경에 두면 $Si + O_2 \rightarrow SiO_2$의 산화 과정이 시작된다. 결정질 실리콘과 충분히 두꺼운(10 nm 이상부터) 평탄한 산화막을 기술하는 데에는 Deal–Grove 모형(1965)이 잘 들어맞지만, 다른 조건에서의 성장 메커니즘에 대한 상세한 기술은 아직 해결되지 않은 과학적 문제로 남아 있다.

실리콘은 가시광선에 불투명한 반면, 그 이산화물은 투명하다. 이러한 광학적 성질과 더불어 이산화물 막의 두께가 수십 나노미터라는 사실은 SiO_2 층의 두께를 매우 정밀하게 광학적으로 제어할 수 있는 이상적인 조건을 만들어 준다.



서로 다른 산화 시간에 따른 실리콘 기판의 가시 색상 변화.
ProjectsInFlight, YouTube “Growing Colorful Oxide Layers on Silicon”.

우리는 박막의 광학적 성질을 연구하는 강력한 기법인 엘립소미트리(ellipsometry, 타원편광분석법)를 이용해 막 성장을 조사할 것이다. 이 기법은 막 표면에서 반사되는 s-편광파와 p-편광파(독일어 “senkrecht” — 수직, “parallel” — 평행)의 반사 진폭 계수를 비교하는 데 기반을 둔다. 측정 결과는 엘립소미트리 각(ellipsometric angle) Ψ, Δ로 표현된다:

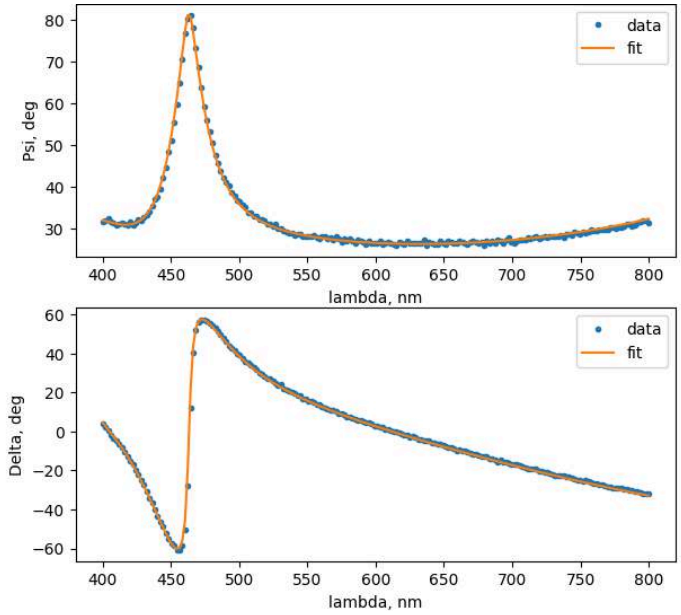
$$\frac{r_p}{r_s} = \tan\Psi \cdot e^{i\Delta},$$

여기서 Ψ 값은 p-편광파와 s-편광파가 반사될 때의 진폭 비에 대응하고, Δ 값은 둘 사이의 위상차에 대응한다.

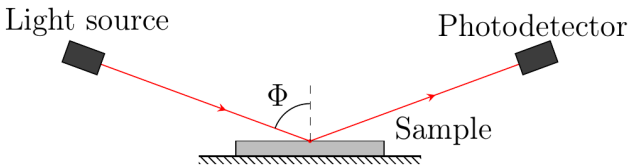
엘립소미트리는 서로 다른 편광을 가진 파 사이의 상대적 차이(진폭 비와 위상차)를 정밀하게 측정하므로, 복사원의 출력이나 수신기의 감도에서 발생하는 다양한 변동에 매우 강하다. 또한 엘립소미트리는 시료와의

직접적인 기계적 접촉 없이 시료의 특성을 측정할 수 있게 하여, 실시간으로 그리고 *in situ*(라틴어 — “그 자리에서”, 직접) 측정을 수행할 수 있다.

문제 전체에서 입사파의 파장은 λ로 표시한다. 광학 영역에서 물질들은 유의미한 자기적 성질을 갖지 않으므로, 고려하는 모든 물질에 대해 $\mu = 1$로 둔다.



엘립소미트리 스펙트럼 Ψ, Δ의 예.



엘립소미터의 광학 구성: 광원(Light source), 광검출기(Photodetector), 시료(Sample).

주의! 보고서에 첨부할 파일은 “report” 폴더에 넣으시오.
주의! Part B로 넘어가려면 **A7**만 수행하면 충분하다.

Part A. 엘립소미트리의 이론적 원리

비자성 유전체에서 맥스웰 방정식(Maxwell’s equations)은 다음과 같은 형태를 갖는다:

$$\operatorname{div}\vec{D} = 0 \qquad \operatorname{rot}\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad \operatorname{div}\vec{B} = 0 \qquad \operatorname{rot}\vec{B} = \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

유전체에 대해:

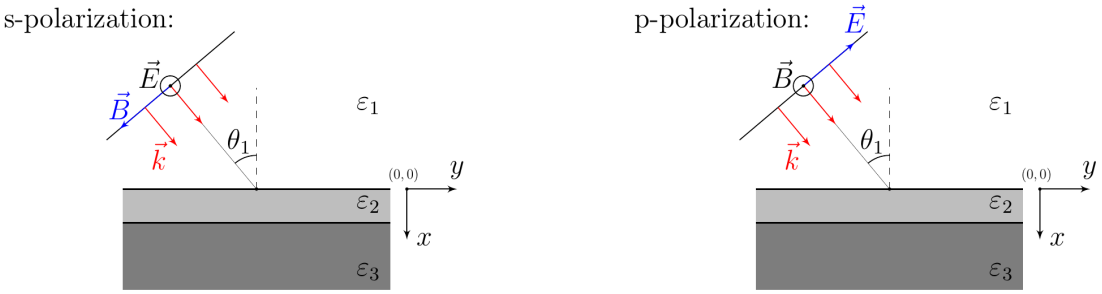
$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E}$$

이 방정식들로부터, 유전체-유전체 경계에서 벡터 $\vec{D}$와 $\vec{B}$의 법선 성분과 벡터 $\vec{E}$, $\vec{B}$의 표면 방향 성분이 변하지 않음이 따라 나온다.

평면파에서 파동 벡터(wave vector), 전기장 벡터, 자기장 벡터 $\vec{k}$, $\vec{E}$, $\vec{B}$는 서로 수직이며 오른손 방향으로 배향된다. 또한 다음 관계가 성립한다:

$$\vec{B} = \frac{1}{\omega}[\vec{k} \times \vec{E}], \qquad |\vec{k}| = \sqrt{\varepsilon}\,\omega/c$$

여기서 ω는 파의 진동수이다. 빛의 속력은 $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$이다. 이 문제의 일부로서, 우리는 평면파와 층상 구조(layered structure)의 상호작용을 고려하고 그러한 계를 이론적으로 기술하기 위한 일반적인 접근법을 개발할 것이다. 두께 d이고 유전율 ε_2인 물질로 만들어진 막이, 유전율 ε_1과 ε_3인 두 반무한 유전체 사이에 위치한다고 하자.



s-편광파와 p-편광파의 막에 대한 입사.

입사파가 막에 떨어지면, 매질 ε_1에서 반사파가, 매질 ε_3에서 투과파가, 그리고 매질 ε_2에서 서로 다른 방향으로 진행하는 파들의 중첩이 발생한다. s-편광에서는 전기장의 방향이 고정되어 있으므로, 스칼라 복소 진폭으로 다룰 수 있다:

$$\begin{cases} \tilde{E}_1 = \mathcal{E} e^{ik_{1x}x + ik_{1y}y} + r \cdot \mathcal{E} e^{-ik_{1x}x + ik_{1y}y} \\ \tilde{E}_2 = a \cdot \mathcal{E} e^{ik_{2x}x + ik_{2y}y} + b \cdot \mathcal{E} e^{-ik_{2x}x + ik_{2y}y} \\ \tilde{E}_3 = t \cdot \mathcal{E} e^{ik_{3x}(x-d) + ik_{3y}y} \end{cases}$$

p-편광에서는 자기장의 방향이 고정되어 있으므로, 자기장의 스칼라 복소 진폭을 다루는 것이 더 쉽다:

$$\begin{cases} \tilde{B}_1 = \mathcal{B} e^{ik_{1x}x + ik_{1y}y} + r \cdot \mathcal{B} e^{-ik_{1x}x + ik_{1y}y} \\ \tilde{B}_2 = a \cdot \mathcal{B} e^{ik_{2x}x + ik_{2y}y} + b \cdot \mathcal{B} e^{-ik_{2x}x + ik_{2y}y} \\ \tilde{B}_3 = t \cdot \mathcal{B} e^{ik_{3x}(x-d) + ik_{3y}y} \end{cases}$$

A1 $k_{1y} = k_{2y} = k_{3y}$임을 보이시오.

A2 k_{1x}, k_{2x}, k_{3x}에 대한 표현을 ω, c, θ_1, ε_1, ε_2, ε_3로 나타내시오.

A3 s-편광파(전기장이 표면을 따라 향함)에 대하여, 장의 접선 성분에 대한 경계 조건으로부터 계수 r, a, b, t에 대한 선형 방정식계를 구하시오.

A4 반사 계수를 구하시오. 답을 다음 형태로 정리하시오:

$$r_s = \frac{A + Be^{2ik_{2x}d}}{AB + e^{2ik_{2x}d}}.$$

실수 A, B를 k_{1x}, k_{2x}, k_{3x}로 나타내시오.

편의를 위해 $i \in [1,3]$에 대해 변수 $\kappa_{ix} = \dfrac{k_{ix}}{\varepsilon_i}$를 사용하시오.

A5 p-편광파(자기장이 표면을 따라 향함)에 대하여, 장의 접선 성분에 대한 경계 조건으로부터 계수 r, a, b, t에 대한 선형 방정식계를 구하시오.

A6 반사 계수를 구하시오. 답을 다음 형태로 정리하시오:

$$r_p = \frac{A + Be^{2ik_{2x}d}}{AB + e^{2ik_{2x}d}}.$$

실수 A, B를 k_{1x}, k_{2x}, k_{3x}로 나타내시오.

우리는 실리콘 기판 위 이산화 규소 박막의 엘립소미트리 스펙트럼의 대략적인 형태를 사전 계산할 것이다. Part A의 끝까지 광학적 분산(optical dispersion)을 무시하고, $\varepsilon_{\text{Air}} = 1.00$, $\varepsilon_{\text{Si}} = 17.2 - 0.430i$, $\varepsilon_{\text{SiO}_2} = 2.13$으로 둔다. 실리콘은 흡수에 책임이 있는 유전 상수의 허수부를 가지며, 이로 인해 불투명함에 유의하라. 삼각함수를 복소 매개변수에 대해 고려한다면, 복소 유전율을 사용하더라도 얻어진 표현은 변하지 않는다.

A.py 프로그램을 이용하면 서로 다른 입사각 θ_1과 두께 d에 대해 Ψ와 Δ를 그릴 수 있다. 이 프로그램은 입력으로 계열의 이름 *Name*, 공기 중에서의 입사각 θ_1(도 단위), 이산화물 막의 두께 d를 파일 **A_in.txt**에 기록된 표 형태로 받는다. 파일 A_in.txt의 표를 채우는 예시:

Name	θ_1, °	d, nm
ex1	50	40
ex2	30	100
⋮	⋮	⋮

입력 데이터는 $20^\circ \le \theta_1 \le 80^\circ$, $d \le 250$ nm로 제한된다. 실험의 이름에는 공백과 탭이 포함되어서는 안 된다. 수의 정수부와 소수부 사이의 구분자는 점이다. 열 사이의 구분자는 탭이다.

A7 프로그램 A.py를 이용하여 서로 다른 입사각 θ_1과 두께 d에 대해 λ에 따른 Ψ와 Δ의 의존성을 그리시오. 정량적인 연구를 수행하여, 10 nm에서 50 nm 범위에서 d의 변화에 대해 엘립소미트리 각 Ψ가 가장 민감한($|\Delta\Psi/\Delta d|$가 가장 큰) 입사각 θ_{opt}를 결정하시오. θ_{opt}의 값을 1°의 정확도로 구하시오.
B3부터는 정확도를 높이기 위해 θ_{opt}를 Φ로 사용하시오.

Part B. 산화의 동역학

이 파트에서 막에 대한 빔의 입사각은 Φ로 표시한다.

동료와 함께, 당신은 건조한 공기 중에서 장시간 가열할 때 실리콘 표면 위에 박막 산화물이 증착되는 것을 연구하고 있다. 실제 실리콘 Si와 이산화 규소 SiO_2는 광학적 분산을 가지므로, 이 파트에서 당신에게 제공될 λ에 대한 Ψ, Δ 그래프는 A7에서 당신이 그린 것과 약간 다를 수 있다.

주의! Si와 SiO_2의 광학적 분산은 이 파트에서 당신이 다룰 모든 프로그램에 자동으로 내장되어 있다.

당신의 동료는 어제 엘립소미터에서 늦게까지 작업하다가 각 Φ의 값을 기록하는 것을 잊어버렸다. 그는 두 시료에서 산화막의 두께를 측정하였고, 그 측정 결과를 파일 **B1.txt**와 **B2.txt**로 당신에게 전달하였다.

B1 프로그램 **B1.py**를 이용하여 Φ의 값과 SiO_2 막의 두께 d를 직접 찾으시오. 프로그램 B1.py는 파일 B1.txt로부터 값을 자동으로 읽어들이고, 당신이 입력한 각 Φ(도 단위)와 이산화물 막의 두께 d(나노미터 단위)에 대해 λ에 따른 Ψ, Δ의 근사 그래프를 출력한다. 입력 데이터는 $20^\circ \le \Phi \le 80^\circ$, $d \le 250$ nm로 제한된다.

B2 프로그램 **B2.py**를 이용하여 Φ의 값과 SiO_2 막의 두께 d를 직접 찾으시오. 프로그램은 앞의 B1과 유사하게 작동한다.

산화 속도의 상세한 연구를 위해, 당신은 실시간으로 산화되는 실리콘 기판에서 측정된 엘립소미트리 데이터를 동료로부터 얻을 수 있다. 초기 시각 $t = 0$에 그는 순수한 실리콘을 온도 T의 가열로 안에 넣고, 당신이 알려준 고정된 각 Φ에서 2분마다 λ에 따른 Ψ, Δ 스펙트럼을 측정한다.

파일 **B_in.txt**에 당신은 실험의 이름, 각 Φ(도 단위), 온도 T(섭씨 단위), 실험의 지속 시간(분 단위)을 표 형태로 지정한다:

Name	Φ, °	T, °C	t, min
test	50	1000	40
⋮	⋮	⋮	⋮

입력 데이터는 $20° \le \Phi \le 80°$, $800\ °\text{C} \le T \le 1200\ °\text{C}$, $t \le 200$ min으로 제한된다. 실험의 이름에는 공백과 탭이 포함되어서는 안 된다. 수의 정수부와 소수부 사이의 구분자는 점이고, 열 사이의 구분자는 탭이다. 다음으로 당신은 동료가 가속 모드로 실험을 수행하는 것을 모사하는 프로그램 **gen_data.exe**를 실행한다. 당신은 언제든지 이 프로그램의 실행을 중단할 수 있으며, 이미 수행된 측정 결과는 컴퓨터에 저장된다. 같은 파일 B_in.txt를 사용하는 프로그램 **B.py**로 측정 데이터를 자동으로 처리할 수 있다. 이 프로그램은 gen_data.exe의 작업 결과를 사용하여 각 점에 대한 d의 값을 선택하고 그 값의 통계적 오차를 계산한다. 처리에 수 분이 걸릴 수 있음에 유의하라. 프로그램 B.py의 결과는 표와 $d(t)$ 그래프 형태로 **/res** 폴더에 위치한다. /res 폴더에 프로그램 B.py가 자동으로 생성한 표의 예시:

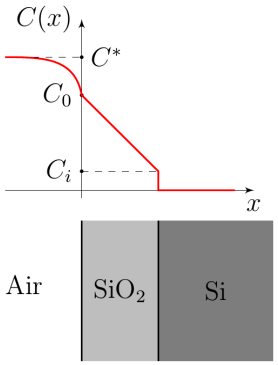
t, min	d, nm	Δd, nm
2	17.3	0.3
⋮	⋮	⋮

B3 온도 $T = 1000\ °\text{C}$에서 120분 동안 산화하는 동안 이산화 규소 막의 두께 d의 시간 t에 대한 의존성 데이터를 얻으시오. 프로그램 B.py로 얻은 그래프를 보고서에 첨부하시오.

이제 열 산화의 이론적 측면을 고려하자. Deal-Grove 모형에 따르면, 실리콘 산화층의 두께 증가 속도에 다음 세 가지 과정이 책임을 진다:

1. SiO_2 표면으로의 산소의 확산;
2. SiO_2 층을 통한 산소의 확산;
3. SiO_2/Si 계면에서의 산화 반응 $Si + O_2 \rightarrow SiO_2$.

따라서 산소의 농도 C(차원 mol/m^3)는 시료 깊숙이 들어갈수록 변한다. 공기 중 기판으로부터 멀리 떨어진 곳에서 산소 농도는 C^*이고, 이산화 규소 층 내부에서는 농도가 C_0에서 C_i로 선형적으로 감소하며, 실리콘 내부에서 산소 농도는 0이다.



이 과정들을 기술하는 모형을 고려하자. 세 과정 각각의 비(즉 단위 표면적당) 유속 F_1, F_2, F_3(측정 단위 — $\mathrm{mol/(s{\cdot}m^2)}$)을 다음과 같이 정의한다:

1. 확산 속도는 $F_1 = h(C^* - C_0)$이며, 여기서 h는 기상(gas phase)에서의 확산을 특징짓는 어떤 계수이다.
2. 확산 속도 $F_2 = \dfrac{D}{d}(C_0 - C_i)$이며, 여기서 D는 온도 T에 의존하는 이산화물 내 산소의 확산 계수이고, d는 이산화 규소 막의 두께이다.
3. 산화 반응의 속도 $F_3 = kC_i$이며, 여기서 k는 온도 T에 의존하는 산화 반응 속도 상수이다.

B4 막 두께 변화의 성장 속도 v를 산화 반응 속도 F_3, 이산화 규소의 몰질량 $\mu_{\mathrm{SiO_2}}$와 밀도 $\rho_{\mathrm{SiO_2}}$로 나타내시오. 공기-이산화물 경계는 움직이지 않는다고 가정하시오.

B5 문제가 준정상(quasi-stationary)이라고 가정할 때(모든 과정의 정착 시간이 막 성장 시간보다 훨씬 짧음), C_0와 C_i를 C^*, 속도 상수 h, k, D, 막 두께 d로 나타내시오.

B6 이산화물 막의 두께 d에 대한 미분 방정식을 구하고, 초기 조건 $d(t_0) = d_0$에 대한 그 해를 다음 형태로 구하시오:

$$d^2 + Ad = B(t + \tau),$$

여기서 τ는 초기 조건에 대한 정보를 담고 있으며, 상수 A와 B는 산화의 동역학과 관련된다. A와 B를 h, k, D, C^*, $\mu_{\mathrm{SiO_2}}$, $\rho_{\mathrm{SiO_2}}$로 나타내시오.

실험에 따르면 공기로 불어주는 것(표면 위의 프로파일 $C(x)$를 바꾸는 것)은 과정의 속도를 바꾸지 않는다. 따라서 우리는 $h \gg k$로 간주할 것이다.

산화 과정의 초기에는 정상 모형이 적용되지 않으므로, 최소 두께 $d_0 = 25$ nm부터 사용한다. 프로그램 **B7.py**에 파일 B_in.txt의 데이터를 입력하면 매개변수 B와 B/A를 자동으로 얻는다. 실험에서 얻은 최대

막 두께가 d_0보다 작으면, 프로그램 B7.py는 “Final layer is too thin to approximate”를 출력한다.

프로그램이 오류 “FileNotFoundError”를 반환하면, 필요한 입력 데이터를 미리 B_in.txt에 입력한 후 파일 gen_data.exe와 B.py를 순차적으로 실행하시오.

B7 다섯 가지 서로 다른 온도 T에 대해 매개변수 B와 B/A의 값을 얻으시오. 결과를 파일 **B8_in.txt**에 표 형태로 저장하시오.

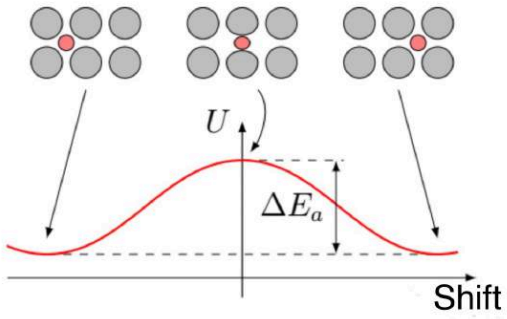
T, °C	B, nm^2/min	ΔB, nm^2/min	B/A, nm/min	$\Delta(B/A)$, nm/min
1000	174	4	1.21	0.02
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

반응 속도 상수 k의 온도 T에 대한 의존성은 실리콘 결정에서 Si–Si 결합을 끊는 에너지 ΔE_b와 관련되며, 둘 사이의 관계는 다음과 같다:

$$k \propto e^{-\Delta E_b/k_B T}.$$

고체에서의 확산 계수 또한 이른바 활성화 에너지(activation energy) ΔE_a를 통해 온도와 관련되며, 정량적 의존성은 다음 형태를 갖는다:

$$D \propto e^{-\Delta E_a/k_B T}.$$



고체에서의 정성적 확산 모식도와 에너지 ΔE_a의 의미.

프로그램 **B8.py**를 이용하면 $1/T$에 대한 $\ln(B \cdot \mathrm{min/nm^2})$와 $1/T$에 대한 $\ln(B/A \cdot \mathrm{min/nm})$ 그래프를 그리고, 자동으로 그려진 직선의 매개변수를 결정할 수 있다.

볼츠만 상수 $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23}$ J/K, 기본 전하 $e = 1.60 \cdot 10^{-19}$ C.

B8 ΔE_b와 ΔE_a의 값을 전자볼트(eV) 단위로 결정하시오. 선형화된 그래프를 보고서에 첨부하시오.